

अध्याय 4 — गतिमान आवेश और चुम्बकत्व

Moving Charges and Magnetism | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित

20 मान ज्ञात करना

20 विविध (कठिन)

प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ · $\mu_0/4\pi = 10^{-7}$, $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 सीधे तार का चुम्बकीय क्षेत्र 2 अंक सूत्र आधारित

एक अनन्त लम्बे सीधे तार में 10 A धारा बह रही है। तार से 5 cm दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$)

हल देखें

2 वृत्तीय कुण्डली का केन्द्रीय क्षेत्र 2 अंक सूत्र आधारित

10 cm त्रिज्या की 50 फेरों वाली वृत्तीय कुण्डली में 2 A धारा बह रही है। कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें

3 परिनालिका का क्षेत्र 2 अंक सूत्र आधारित

एक लम्बी परिनालिका में प्रति मीटर 1000 फेरे हैं और उसमें 5 A धारा बह रही है। परिनालिका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें

4 गतिमान आवेश पर बल 2 अंक सूत्र आधारित

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् 10^6 m/s वेग से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें

5 धारावाही चालक पर बल 1 अंक सूत्र आधारित

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् रखे 20 cm लम्बे चालक में 4 A धारा बह रही है। चालक पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए।

हल देखें

6 वृत्तीय पथ की त्रिज्या 2 अंक सूत्र आधारित

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् 10^6 m/s वेग से प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ($m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

हल देखें ▶

7 परिक्रमण काल 2 अंक सूत्र आधारित

उपर्युक्त इलेक्ट्रॉन ($B = 0.5$ T) के वृत्तीय पथ का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

8 समान्तर धारावाही तारों के बीच बल 2 अंक सूत्र आधारित

10 cm दूरी पर रखे दो लम्बे समान्तर तारों में प्रत्येक में 10 A धारा एक ही दिशा में बह रही है। प्रति एकांक लम्बाई बल ज्ञात कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए।

हल देखें ▶

9 चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण 1 अंक सूत्र आधारित

100 फेरों वाली कुण्डली का क्षेत्रफल 0.01 m² है और इसमें 2 A धारा बह रही है। कुण्डली का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

10 धारा लूप पर बल आघूर्ण 2 अंक सूत्र आधारित

2 A·m² चुम्बकीय आघूर्ण वाली कुण्डली को 0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत् रखा जाता है। कुण्डली पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

11 टोरोइड का क्षेत्र 2 अंक सूत्र आधारित

किसी टोरोइड में कुल 500 फेरे हैं, उसकी औसत त्रिज्या 10 cm है तथा उसमें 2 A धारा बह रही है। टोरोइड के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

12 बायो-सावर्ट नियम 2 अंक सूत्र आधारित

5 A धारावाही तार के 1 cm लम्बे अल्पांश से 10 cm दूर, अल्पांश के लम्बवत् दिशा में स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

13 वेग वरणकर्ता 1 अंक सूत्र आधारित

किसी वेग वरणकर्ता (velocity selector) में विद्युत क्षेत्र 10^4 V/m तथा चुम्बकीय क्षेत्र 0.02 T परस्पर लम्बवत् हैं। चयनित आवेशों का वेग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

14

साइक्लोट्रॉन आवृत्ति

2 अंक

सूत्र आधारित

1 T के चुम्बकीय क्षेत्र में प्रोटॉन के लिए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ($m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

हल देखें ▶

15

गैल्वेनोमीटर से अमीटर

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 99Ω तथा पूर्ण विक्षेप धारा 0.01 A है। इसे 1 A परिसर के अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शन्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

16

गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर

2 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त गैल्वेनोमीटर ($G = 99 \Omega$, $I_g = 0.01 \text{ A}$) को 10 V परिसर के वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

17

धारा सुग्राहिता

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी चल-कुण्डली गैल्वेनोमीटर में $N = 100$ फेरे, $A = 0.01 \text{ m}^2$, $B = 0.5 \text{ T}$ तथा ऐंठन नियतांक $C = 10^{-6} \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ है। इसकी धारा सुग्राहिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

18

असमान धाराओं के बीच बल

1 अंक

सूत्र आधारित

20 cm दूरी पर रखे दो लम्बे समान्तर तारों में 5 A तथा 10 A धाराएँ विपरीत दिशाओं में बह रही हैं। प्रति एकांक लम्बाई बल तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

19

अर्धवृत्तीय चाप का क्षेत्र

2 अंक

सूत्र आधारित

10 cm त्रिज्या के अर्धवृत्तीय चाप में 4 A धारा बह रही है। चाप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

20

चुम्बकीय बल तथा कार्य

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर चुम्बकीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? कारण सहित बताइए।

हल देखें ▶

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21

क्षेत्र से धारा

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी अनन्त लम्बे सीधे तार से 5 cm दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र 4×10^{-5} T है। तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

22

परिनालिका — फेरों का घनत्व

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी लम्बी परिनालिका में 5 A धारा बहने पर भीतर चुम्बकीय क्षेत्र 6.28×10^{-3} T है। परिनालिका में प्रति मीटर फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

23

बल से क्षेत्र

1 अंक

मान ज्ञात करना

0.2 m लम्बे चालक में 4 A धारा बहने पर, क्षेत्र के लम्बवत् रखने पर उस पर 0.4 N बल लगता है। चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

24

त्रिज्या से वेग

2 अंक

मान ज्ञात करना

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन 1.14×10^{-5} m त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

25

बल से दूरी

2 अंक

मान ज्ञात करना

दो लम्बे समान्तर तारों में प्रत्येक में 10 A धारा बह रही है और उनके बीच प्रति एकांक लम्बाई बल 2×10^{-4} N/m है। तारों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

26

बल आघूर्ण से कोण

2 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \text{ A} \cdot \text{m}^2$ आघूर्ण वाली कुण्डली 0.5 T के क्षेत्र में रखी है और उस पर 1 N·m बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। आघूर्ण तथा क्षेत्र के बीच कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

27

आघूर्ण से धारा

1 अंक

मान ज्ञात करना

100 फेरों तथा 0.01 m^2 क्षेत्रफल वाली कुण्डली का चुम्बकीय आघूर्ण $2 \text{ A} \cdot \text{m}^2$ है। कुण्डली में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

28

शन्ट से अमीटर परिसर

2 अंक

मान ज्ञात करना

99Ω प्रतिरोध तथा 0.01 A पूर्ण-विक्षेप धारा वाले गैल्वेनोमीटर के समान्तर में 1Ω का शन्ट जोड़ा जाता है। इस अमीटर का परिसर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

29

क्षेत्र से फेरों की संख्या

2 अंक

मान ज्ञात करना

10 cm त्रिज्या की वृत्तीय कुण्डली में 2 A धारा बहने पर केन्द्र पर क्षेत्र 6.28×10^{-4} T है। कुण्डली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

30

वेग वरणकर्ता — क्षेत्र

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी वेग वरणकर्ता में चुम्बकीय क्षेत्र 0.02 T है और उसमें $5 \times 10^5 \text{ m/s}$ वेग वाले आवेश अविचलित निकलते हैं। आवश्यक विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

31

गैल्वेनोमीटर का दोहरा रूपान्तरण

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 99Ω तथा पूर्ण-विक्षेप धारा 0.01 A है। (i) 1 A परिसर के अमीटर तथा (ii) 10 V परिसर के वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

32

दो अज्ञात धाराएँ

3 अंक

मान ज्ञात करना

20 cm दूरी पर रखे दो लम्बे समान्तर तारों की धाराओं का योग 15 A है और उनके बीच प्रति एकांक लम्बाई बल $5 \times 10^{-5} \text{ N/m}$ है। दोनों धाराएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

33

आवेशित कण — त्रिज्या तथा काल

3 अंक

मान ज्ञात करना

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् 10^6 m/s वेग से प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या तथा परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

34

कुण्डली — धारा तथा आघूर्ण

3 अंक

मान ज्ञात करना

10 cm त्रिज्या की 50 फेरों वाली वृत्तीय कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$ है। कुण्डली में धारा तथा उसका चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

35

परिनालिका — n तथा कुल फेरे

3 अंक

मान ज्ञात करना

50 cm लम्बी परिनालिका में 5 A धारा बहने पर भीतर क्षेत्र $6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$ है। प्रति मीटर फेरे तथा कुल फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

36

वेग वरणकर्ता के बाद वृत्तीय पथ

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी वेग वरणकर्ता में $E = 10^4 \text{ V/m}$ तथा $B = 0.02 \text{ T}$ हैं। अविचलित निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग तथा यदि उसके बाद विद्युत क्षेत्र हटा दिया जाए तो उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

37

साइक्लोट्रॉन — आवृत्ति तथा ऊर्जा

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी साइक्लोट्रॉन में $B = 1 \text{ T}$ तथा डीज़ की त्रिज्या 0.5 m है। प्रोटॉन के लिए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति तथा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ($m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

हल देखें ▶

38

गैल्वेनोमीटर की दोनों सुग्राहिताएँ

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी चल-कुण्डली गैल्वेनोमीटर में $N = 100$, $A = 0.01 \text{ m}^2$, $B = 0.5 \text{ T}$, $C = 10^{-6} \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ तथा कुण्डली का प्रतिरोध $R = 100 \Omega$ है। धारा सुग्राहिता तथा वोल्टता सुग्राहिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

39

तार को वृत्त में मोड़ना

3 अंक

मान ज्ञात करना

6.28 m लम्बे तार को 10 फेरों की वृत्तीय कुण्डली के रूप में मोड़ा जाता है और उसमें 2 A धारा प्रवाहित की जाती है। कुण्डली की त्रिज्या तथा केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

40

बल आघूर्ण से आघूर्ण तथा धारा

3 अंक

मान ज्ञात करना

100 फेरों तथा 0.01 m^2 क्षेत्रफल वाली कुण्डली को 0.5 T के क्षेत्र में रखने पर अधिकतम बल आघूर्ण $1 \text{ N}\cdot\text{m}$ प्राप्त होता है। कुण्डली का चुम्बकीय आघूर्ण तथा उसमें बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41

निगमन — वृत्तीय लूप का केन्द्रीय क्षेत्र

5 अंक

विविध

बायो-सावर्ट नियम का कथन लिखिए। इसकी सहायता से R त्रिज्या के धारावाही वृत्तीय लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए।

हल देखें ▶

42

निगमन — लूप की अक्ष पर क्षेत्र

5 अंक

विविध

धारावाही वृत्तीय लूप की अक्ष पर उसके केन्द्र से x दूरी पर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। केन्द्र तथा अत्यधिक दूरी की स्थितियाँ भी लिखिए।

हल देखें ▶

43

निगमन — ऐम्पियर नियम से सीधा तार

5 अंक

विविध

ऐम्पियर के परिपथीय नियम का कथन लिखिए। इसकी सहायता से अनन्त लम्बाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

44

निगमन — परिनालिका का क्षेत्र

5 अंक

विविध

ऐम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से लम्बी धारावाही परिनालिका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिनालिका के बाहर क्षेत्र क्यों नगण्य होता है?

हल देखें ▶

45

निगमन — टोरोइड का क्षेत्र

5 अंक

विविध

ऐम्पियर के नियम से टोरोइड के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि टोरोइड के खोखले भीतरी भाग तथा बाहर क्षेत्र शून्य होता है।

हल देखें ▶

46

निगमन — समान्तर तारों के बीच बल

5 अंक

विविध

दो लम्बे समान्तर धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लम्बाई बल का व्यंजक निगमित कीजिए। इसी आधार पर एक ऐम्पियर की परिभाषा दीजिए।

हल देखें ▶

47

निगमन — धारा लूप पर बल आघूर्ण

5 अंक

विविध

एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखे आयताकार धारावाही लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि धारा लूप चुम्बकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है।

हल देखें ▶

48

चल-कुण्डली गैल्वेनोमीटर

5 अंक

विविध

चल-कुण्डली गैल्वेनोमीटर का सिद्धान्त, रचना तथा कार्यविधि समझाइए। इसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा बताइए कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है।

हल देखें ▶

49

गैल्वेनोमीटर का रूपान्तरण

5 अंक

विविध

गैल्वेनोमीटर को (i) अमीटर तथा (ii) वोल्टमीटर में बदलने की विधि समझाइए तथा आवश्यक प्रतिरोध के व्यंजक निगमित कीजिए। आदर्श अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध कितने होने चाहिए?

हल देखें ▶

50

साइक्लोट्रॉन

5 अंक

विविध

साइक्लोट्रॉन का सिद्धान्त, कार्यविधि तथा अनुनादी शर्त लिखिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी दो सीमाएँ बताइए।

हल देखें ▶

51

आवेशित कण की वृत्तीय गति

3 अंक

विविध

सिद्ध कीजिए कि एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् प्रवेश करने वाला आवेशित कण वृत्तीय पथ पर चलता है। स्पष्ट कीजिए कि उसकी चाल तथा गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित क्यों रहती हैं।

हल देखें ▶

52

वेग वरणकर्ता

3 अंक

विविध

वेग वरणकर्ता की संरचना तथा कार्य सिद्धान्त समझाइए। सिद्ध कीजिए कि चयनित वेग $v = E/B$ होता है तथा यह आवेश एवं द्रव्यमान से स्वतन्त्र है।

हल देखें ►

53

दो तारों का संयुक्त क्षेत्र

3 अंक

विविध

10 cm दूरी पर रखे दो लम्बे समान्तर तारों में 10 A तथा 20 A धाराएँ एक ही दिशा में बह रही हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा के **मध्य बिन्दु** पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

54

कुण्डलिनी पथ

5 अंक

विविध

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र से 30° का कोण बनाते हुए 10^6 m/s वेग से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। सिद्ध कीजिए कि पथ कुण्डलिनी होगा तथा **त्रिज्या, परिक्रमण काल एवं पिच** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

55

बायो-सावर्ट तथा कूलॉम नियम की तुलना

3 अंक

विविध

बायो-सावर्ट नियम तथा कूलॉम नियम में समानताएँ एवं अन्तर लिखिए।

हल देखें ►

56

कोण पर रखे चालक पर बल

2 अंक

विविध

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र से 30° का कोण बनाते हुए रखे 20 cm लम्बे चालक में 4 A धारा बह रही है। चालक पर बल ज्ञात कीजिए। किस स्थिति में बल अधिकतम तथा किस में शून्य होगा?

हल देखें ►

57

ऐम्पियर नियम की उपयोगिता तथा सीमा

3 अंक

विविध

ऐम्पियर का परिपथीय नियम बायो-सावर्ट नियम से किस प्रकार सुविधाजनक है? इसकी सीमा क्या है? स्पष्ट कीजिए कि परिनालिका के भीतर क्षेत्र एकसमान क्यों होता है।

हल देखें ►

58

अमीटर में शन्ट

3 अंक

विविध

$100\ \Omega$ प्रतिरोध तथा 1 mA पूर्ण-विक्षेप धारा वाले गैल्वेनोमीटर को 10 A परिसर के अमीटर में बदलना है। आवश्यक शन्ट तथा अमीटर का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। शन्ट का एक अन्य उपयोग भी बताइए।

हल देखें ►

59

धारा लूप — आघूर्ण तथा बल आघूर्ण

3 अंक

विविध

5 cm त्रिज्या की 100 फेरों वाली वृत्तीय कुण्डली में 2 A धारा बह रही है। इसे 0.4 T के क्षेत्र में ऐसे रखा जाता है कि आघूर्ण तथा क्षेत्र के बीच 30° का कोण हो। **चुम्बकीय आघूर्ण तथा बल आघूर्ण** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

60

संयुक्त — विभिन्न विन्यासों के क्षेत्र

5 अंक

विविध

निम्नलिखित के लिए चुम्बकीय क्षेत्र के व्यंजक लिखिए तथा उनकी दूरी-निर्भरता की तुलना कीजिए — (i) अनन्त सीधा तार, (ii) वृत्तीय लूप का केन्द्र, (iii) लम्बी परिनालिका का भीतरी भाग, (iv) टोर्वाइड। साथ ही बताइए कि चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं।

[हल देखें ▶](#)

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।